Letra Viva: biblioteca virtual

Aplicación web responsiva para la consulta y reserva de libros

German Andres Tirado Ariza
Ingeniería de Software

Repositorio: github.com/Germanxss/letra-viva
Noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción....3
2. Descripción de la problemática....3
3. Justificación del proyecto....3
4. Objetivos....4
    4.1 Objetivo general....4
    4.2 Objetivos específicos....4
5. Público objetivo....4
6. Descripción de la solución propuesta....5
7. Arquitectura y estructura de la interfaz....6
    7.1 Estructura de la página....6
    7.2 Estructura de archivos....6
8. Tecnologías utilizadas....7
9. Implementación de HTML5....7
10. Implementación de CSS3....8
    10.1 Variables y modo nocturno....8
    10.2 Colores y tipografía....8
    10.3 Componentes destacados....9
11. Diseño responsivo....9
    11.1 Flexbox....9
    11.2 CSS Grid....10
    11.3 Imágenes adaptables y unidades relativas....10
12. Funcionalidades implementadas....10
13. Evidencias de funcionamiento....12
    13.1 Computador....12
    13.2 Tableta....14
    13.3 Teléfono móvil....15
    13.4 Video de validación....15
14. Problemas encontrados y correcciones....16
15. Conclusiones....16
16. Referencias bibliográficas....18

1. Introducción

Las bibliotecas públicas siguen siendo lugares muy importantes para estudiar, investigar y acceder a la lectura. Sin embargo, en muchas de ellas todavía hay que ir hasta la sede o llamar por teléfono para saber si un libro está disponible, y muchas veces al llegar el libro ya está prestado.

En este proyecto se desarrolló Letra Viva, una aplicación web para una biblioteca pública de Bogotá. Desde la página se puede consultar el catálogo de libros, filtrarlo por categoría y disponibilidad, ver la información de cada libro, guardar libros en una lista personal y reservarlos para recogerlos en la sede o leerlos en formato digital. Además, la página muestra los servicios de la biblioteca, fotos de sus espacios, los próximos eventos y las preguntas frecuentes.

La aplicación se hizo con HTML5, CSS3 y JavaScript, sin usar frameworks ni librerías externas, y se diseñó primero para celular y luego para tableta y computador. En este documento se explica el problema que se quiere resolver, la solución propuesta, cómo se construyó la interfaz y los resultados de las pruebas en los diferentes dispositivos.

2. Descripción de la problemática

La biblioteca que se toma como caso atiende a estudiantes, docentes y familias del sector, pero su catálogo solo se puede consultar en los computadores que hay dentro de la sede. Esto genera varios problemas:

- Las personas se desplazan hasta la biblioteca sin saber si el libro que buscan está disponible.
- En temporada de exámenes se forman filas en el mostrador para consultar y apartar libros.
- Muchos usuarios no conocen servicios como el préstamo digital, las salas de estudio o los talleres gratuitos.
- Los horarios, las normas de préstamo y los eventos se publican en carteleras o en redes sociales, y no hay un solo lugar donde consultarlos.
- La mayoría de los usuarios jóvenes usa el celular para conectarse a internet, pero no existe una herramienta de la biblioteca pensada para pantallas pequeñas.

3. Justificación del proyecto

Una aplicación web responsiva es una buena solución para este problema porque no hay que instalar nada, funciona en cualquier navegador y se adapta al dispositivo que tenga cada persona. Si el catálogo está en línea y muestra la disponibilidad de cada libro, los usuarios ya no

tienen que ir hasta la sede solo para preguntar. La reserva en línea ayuda a reducir las filas, y tener los servicios, los eventos y las preguntas frecuentes en un solo sitio mejora la comunicación entre la biblioteca y sus usuarios.

Desde lo académico, el proyecto permite aplicar los temas vistos en el desarrollo de interfaces: estructura semántica, diseño visual, Flexbox y Grid, Media Queries e interacción con JavaScript. También se tuvieron en cuenta aspectos de accesibilidad, como la navegación con teclado, los textos alternativos en las imágenes y un modo nocturno para leer con menos brillo.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web responsiva para la biblioteca Letra Viva que permita a sus usuarios consultar el catálogo, revisar la disponibilidad de los libros y reservarlos en línea desde un computador, una tableta o un celular.

4.2 Objetivos específicos

1. Organizar la interfaz con elementos semánticos de HTML5.
2. Diseñar una identidad visual coherente para la biblioteca con CSS3: colores, tipografías, ilustraciones, botones y tarjetas.
3. Implementar un catálogo con búsqueda, filtros por categoría y disponibilidad, ordenamiento y ficha de cada libro.
4. Construir un formulario de reservas con validación de datos que tenga en cuenta si el libro es físico o digital.
5. Adaptar la interfaz a computador, tableta y celular con Media Queries, Flexbox, CSS Grid, imágenes adaptables y unidades relativas.
6. Probar la aplicación en diferentes tamaños de pantalla y corregir los problemas encontrados.

5. Público objetivo

La aplicación está pensada principalmente para estos grupos de usuarios:

- **Estudiantes de colegio y universidad:** necesitan encontrar rápido los libros para sus trabajos y saber si están disponibles. Para ellos están la búsqueda, el filtro «Solo disponibles», la reserva desde el celular y el taller de normas APA.
- **Docentes e investigadores:** quieren consultar obras de referencia y apartarlas con tiempo. La ficha de cada libro, la lista de espera y el préstamo digital les son útiles.

- **Familias con niños:** buscan actividades y espacios para los más pequeños, como la sala infantil y la lectura en voz alta de la agenda de eventos.
- **Lectores en general y adultos mayores:** necesitan información clara sobre horarios, normas y servicios, con letra legible. Para ellos están las preguntas frecuentes, el horario visible y el modo nocturno.

6. Descripción de la solución propuesta

Letra Viva es una aplicación web de una sola página, dividida en secciones a las que se llega desde el menú. La parte principal es el catálogo de libros. La información de cada libro (título, autor, año, categoría, páginas, formato, disponibilidad, sinopsis y color de la portada) está guardada en el archivo js/datos.js, y a partir de esos datos JavaScript crea las tarjetas, aplica los filtros y llena la lista de libros del formulario. De esta forma, para agregar un libro nuevo solo hay que añadirlo en ese archivo.

El recorrido normal de un usuario sería el siguiente: busca un libro desde el inicio o desde el catálogo, aplica los filtros que necesite, abre la ficha del libro para leer la sinopsis y ver si está disponible, lo guarda en su lista si quiere decidir después y, por último, llena el formulario de reserva y recibe un código de confirmación.

Las funcionalidades principales de la aplicación son:

- Buscador en el inicio y en el catálogo, con sugerencias de búsquedas populares.
- Catálogo con filtros por categoría, opción «Solo disponibles» y orden por título, autor o año.
- Tarjetas de libros que indican si el libro está disponible, prestado (con fecha de devolución) o en lectura digital.
- Ventana con la ficha completa del libro y botones para reservar o guardar.
- «Mi lista de lectura», un panel lateral que conserva los libros guardados aunque se cierre el navegador.
- Galería de los espacios de la biblioteca con visor de imágenes.
- Agenda de eventos con inscripción y conteo de cupos.
- Preguntas frecuentes que se despliegan.
- Formulario de reservas con validación, lista de espera y modalidad física o digital.
- Modo nocturno, que se recuerda para la siguiente visita.

7. Arquitectura y estructura de la interfaz

7.1 Estructura de la página

La página sigue la estructura normal de un sitio web: un encabezado con el menú, el contenido principal dividido en secciones y el pie de página. En orden, la página tiene:

1. **Encabezado:** logo, menú de navegación, botón de modo nocturno y botón de «Mi lista».
2. **Inicio:** título, buscador, datos de la biblioteca e ilustración.
3. **Cómo funciona:** los tres pasos para usar el servicio (buscar, reservar y recoger o leer).
4. **Catálogo:** buscador, filtros y tarjetas de los libros.
5. **Servicios:** préstamo digital, salas de estudio, apoyo a la investigación y club de lectura.
6. **Espacios:** galería con cuatro imágenes de la sede.
7. **Eventos:** agenda con las próximas actividades.
8. **Preguntas frecuentes:** preguntas desplegables.
9. **Reservas:** horario de atención y formulario.
10. **Pie de página:** enlaces, datos de contacto y redes sociales.

Además hay tres elementos que aparecen encima de la página cuando el usuario los abre: el panel «Mi lista», la ventana con la ficha del libro y el visor de la galería.

7.2 Estructura de archivos

El proyecto se organizó en carpetas, separando la estructura, los estilos y la lógica:

```
letra-viva/
  index.html            estructura de la página
  README.md
  css/
    estilos.css         variables, base y encabezado
    componentes.css     botones, tarjetas, formularios y ventanas
    responsive.css      media queries
  js/
    datos.js            información de los libros
    app.js              funcionalidades de la página
  img/                  ilustraciones e íconos (SVG)
    patrones/           dibujos de las portadas de los libros
  fonts/                tipografías Lora e Inter
  docs/                 documentación y video
```

En el CSS se usaron nombres de clases por bloque y elemento, por ejemplo `.libro`, `.libro__portada` y `.libro__titulo`, para que el código sea más ordenado y fácil de entender.

8. Tecnologías utilizadas

- **HTML5:** para la estructura semántica, los formularios con validación, las ventanas con la etiqueta dialog y las secciones desplegables con details.
- **CSS3:** variables, Flexbox, CSS Grid, Media Queries, la función clamp(), aspect-ratio, el selector :has(), transiciones y animaciones.
- **JavaScript:** para crear el catálogo, los filtros, las ventanas, el panel lateral, la galería y la validación del formulario. También se usó localStorage para guardar la lista de lectura y el modo nocturno.
- **SVG:** todas las ilustraciones, íconos y dibujos de las portadas son gráficos vectoriales propios, por lo que se ven nítidos en cualquier pantalla y pesan poco.
- **Tipografías Lora e Inter:** son de licencia libre y se guardaron dentro del proyecto para que funcionen sin conexión.
- **Git y GitHub:** para el control de versiones y la entrega del proyecto.
- **Google Chrome:** con sus herramientas de desarrollo se hicieron las pruebas en diferentes resoluciones.

9. Implementación de HTML5

En el encabezado del documento se definió el idioma español, la codificación UTF-8, una descripción para los buscadores y la etiqueta viewport, que es necesaria para que el celular use el ancho real de la pantalla:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Para organizar el contenido se usaron etiquetas semánticas en vez de solo div:

- **header** para el encabezado y para el título de cada sección.
- **nav** para el menú principal y los enlaces del pie de página.
- **main** para el contenido principal.
- **section** para cada parte de la página, con un id para navegar desde el menú.
- **article** para cada libro, cada servicio y cada evento.
- **aside** para el panel «Mi lista» y para el horario junto al formulario.
- **ol** para los pasos de «Cómo funciona» y **ul** para listas como la galería y los enlaces.
- **dialog** para la ficha del libro y el visor de la galería. Esta etiqueta ya maneja el foco y la tecla Esc.
- **details y summary** para las preguntas frecuentes.
- **time** para las fechas de los eventos.

- **form, fieldset, legend y label** para el formulario de reservas.
- **address y footer** para el contacto y el pie de página.

En el formulario se usaron tipos de campo específicos (search, email, date, radio, checkbox y select) y atributos de validación como required, minlength, pattern, min y max. En el celular, el campo del carné abre el teclado numérico gracias a `inputmode="numeric"`. En cuanto a accesibilidad, la página tiene un solo h1, las imágenes tienen texto alternativo y los botones que abren o cierran algo usan atributos como `aria-expanded` y `aria-pressed`.

10. Implementación de CSS3

Los estilos se separaron en tres archivos: estilos.css (tipografías, variables, estructura y encabezado), componentes.css (botones, tarjetas, formularios, ventanas, galería y pie de página) y responsive.css (Media Queries).

10.1 Variables y modo nocturno

Los colores, las fuentes, las sombras y los bordes se definieron como variables. Para el modo nocturno no fue necesario repetir los estilos: solo se cambian los valores de las variables cuando la página tiene el atributo `data-tema="oscuro"`, y toda la interfaz cambia de color.

```
:root {
  --tinta: #1d2b3a;
  --azul: #2f5d8a;
  --mostaza: #e0a43a;
  --fondo: #faf7f0;
}
[data-tema="oscuro"] {
  --tinta: #e9eef4;
  --fondo: #11161d;
}
```

10.2 Colores y tipografía

Se escogió un azul oscuro (#1D2B3A) como color principal porque transmite seriedad, un amarillo mostaza (#E0A43A) para los botones importantes como «Buscar» y «Reservar», un coral (#D9634C) para los libros guardados y prestados, y un verde (#5E8A68) para indicar que un libro está disponible. El fondo es de un tono parecido al papel (#FAF7F0) para que no sea tan brillante como el blanco.

Para los títulos se usó la tipografía Lora, que tiene un estilo más editorial, y para el texto la tipografía Inter, que se lee bien en pantalla. El tamaño de los títulos se ajusta con `clamp()` según el ancho de la pantalla.

10.3 Componentes destacados

- **Portadas de los libros:** no son imágenes, se hicieron con CSS. Cada libro tiene su color, un degradado que simula el lomo, un dibujo SVG de fondo y el título escrito con la tipografía de la página. Con `aspect-ratio: 3 / 4` todas mantienen la misma proporción.
- **Tarjetas:** se elevan y aumentan su sombra al pasar el mouse.
- **Interruptor «Solo disponibles»:** es una casilla de verificación con un diseño propio hecho con `::after`.
- **Opciones de modalidad:** con el selector `:has()` se resalta la opción que el usuario elige.
- **Estado de los libros:** etiquetas de color según si el libro está disponible, prestado o es digital.
- **Ventanas:** se les dio un fondo oscuro con `::backdrop` y una pequeña animación al abrir.

11. Diseño responsivo

Se trabajó con el enfoque mobile first: los estilos base son para el celular y con Media Queries de tipo min-width se van agregando columnas cuando la pantalla es más grande. Los puntos de quiebre fueron:

Media Query	Dispositivo	Cambios principales
max-width: 379px	Celular pequeño	El catálogo pasa a una columna y se reducen los botones.
Base	Celular	Menú desplegable, todo en una columna y catálogo en dos columnas.
min-width: 600px	Tableta pequeña	Catálogo en tres columnas y formulario en dos.
min-width: 768px	Tableta	Inicio en dos columnas y herramientas del catálogo en una fila.
min-width: 1024px	Computador	Menú horizontal, catálogo en cuatro columnas y galería en mosaico.
min-width: 1280px	Pantallas grandes	Más espacio a los lados.

11.1 Flexbox

Flexbox se usó para alinear elementos en una dirección: el encabezado, el buscador, los filtros (con `flex-wrap` para que bajen de línea), los botones de las tarjetas, el horario y las redes sociales. También el menú, que en el celular es una columna y en el computador una fila:

```
.navegacion__lista { display: flex; flex-direction: column; }

@media (min-width: 1024px) {
  .menu-boton { display: none; }
  .navegacion__lista { flex-direction: row; }
}
```

11.2 CSS Grid

Grid se usó donde cambia el número de columnas. El catálogo pasa de 2 a 3 y luego a 4 columnas, y en el computador la galería se convierte en un mosaico donde la primera imagen ocupa dos filas y dos columnas:

```
.libros { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }

@media (min-width: 600px)  { .libros { grid-template-columns: repeat(3, 1f
r); } }
@media (min-width: 1024px) {
  .libros { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
  .galeria__item--grande { grid-column: 1 / 3; grid-row: 1 / 3; }
}
```

11.3 Imágenes adaptables y unidades relativas

- Todas las imágenes tienen `max-width: 100%` y `height: auto`. En la galería y las portadas se usó `object-fit: cover` para que se recorten sin deformarse.
- Se usaron unidades relativas: rem para textos y espacios, % y fr para los anchos, vw dentro de clamp() para los títulos, y vh para la altura del menú y las ventanas.
- Para evitar el desplazamiento horizontal, las columnas de Grid usan `minmax(0, 1fr)` y los campos del formulario `min-width: 0`.
- Los botones tienen al menos 44 × 44 píxeles para que se puedan tocar fácilmente en el celular.

12. Funcionalidades implementadas

Todas las funcionalidades están en el archivo js/app.js y cada una cumple un propósito dentro de la solución:

- **Menú adaptable:** en tableta y celular el botón hamburguesa abre el menú, que se cierra al elegir una opción, al tocar por fuera o con la tecla Esc. Mientras se baja por la página, el menú resalta la sección actual.
- **Búsqueda:** busca por título, autor, categoría o año mientras se escribe, sin importar tildes ni mayúsculas. Si se busca desde el inicio, la página baja directamente al catálogo.
- **Filtros y orden:** se puede filtrar por categoría, mostrar solo los libros disponibles y ordenar por título, autor o año. La página muestra cuántos libros hay y, si no encuentra ninguno, aparece un mensaje con un botón para limpiar los filtros.

- **Ficha del libro:** muestra año, páginas, formato, categoría y sinopsis. El botón «Reservar» selecciona el libro en el formulario y lleva hasta él. Si el libro está prestado, el botón cambia a «Unirme a la lista de espera».
- **Mi lista de lectura:** permite guardar libros, verlos en un panel lateral, quitarlos o reservarlos. Se guarda en el navegador con localStorage.
- **Galería:** al hacer clic en una imagen se abre en grande y se puede pasar a la siguiente con los botones o con las flechas del teclado.
- **Eventos:** el botón «Inscribirme» confirma la inscripción y descuenta un cupo. También se puede cancelar.
- **Preguntas frecuentes:** se despliegan con una pequeña animación.
- **Formulario de reservas:** valida el nombre, el carné (de 6 a 10 números), el correo, el libro, la fecha (dentro de los próximos 30 días) y la aceptación del reglamento. Si se elige préstamo digital, se oculta la fecha. Además revisa que el formato del libro coincida con la modalidad: no deja pedir para recoger en la sede un libro que solo es digital. Al enviar, muestra un código de reserva.
- **Modo nocturno:** cambia todos los colores de la página y queda guardado para la próxima visita.
- **Mensajes y botón de volver arriba:** aparecen avisos cortos al guardar, inscribirse o reservar, y un botón para regresar al inicio.

Este es el código que revisa si el formato del libro coincide con la modalidad elegida:

```
const revisarCompatibilidad = () => {
  const libro = buscarLibro(selectLibro.value);
  let mensaje = "";
  if (libro && libro.formato === "Digital" && modalidad() === "sede") {
    mensaje = "Este libro solo está disponible en préstamo digital.";
  } else if (libro && libro.formato === "Físico" && modalidad() === "digit
al") {
    mensaje = "Este libro solo está disponible en formato físico.";
  }
  selectLibro.setCustomValidity(mensaje);
};
```

13. Evidencias de funcionamiento

La aplicación se probó en Google Chrome con el modo de dispositivos. Se usaron tres resoluciones principales: 1440 × 900 px para computador, 820 × 1180 px para tableta y 390 × 844 px para celular, y además se revisaron anchos de 320, 360, 375, 414, 600, 1024, 1280 y 1920 px. En cada caso se recorrió toda la página, se probaron todas las funciones y se verificó que no apareciera desplazamiento horizontal. Al final de las correcciones, ninguno de los tamaños probados presentó este problema y la interfaz mantuvo su estructura, su legibilidad y su funcionamiento.

13.1 Computador



Figura 1. Inicio en computador.

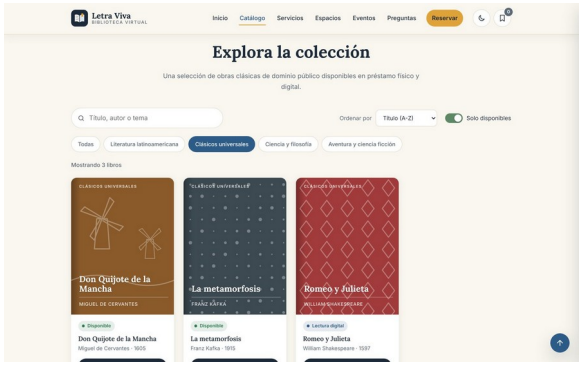


Figura 2. Catálogo con filtros aplicados.

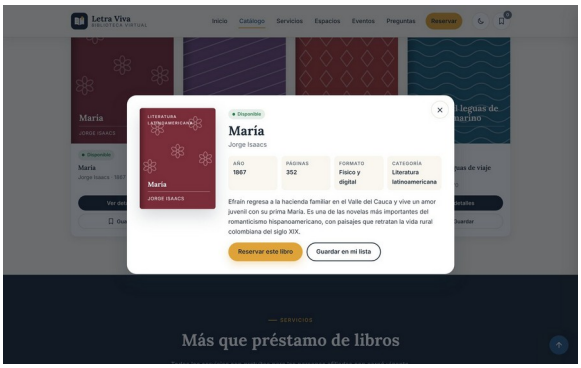


Figura 3. Ficha del libro «María».

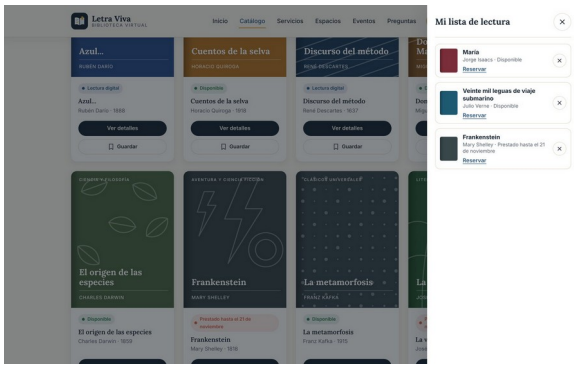


Figura 4. Panel «Mi lista de lectura».

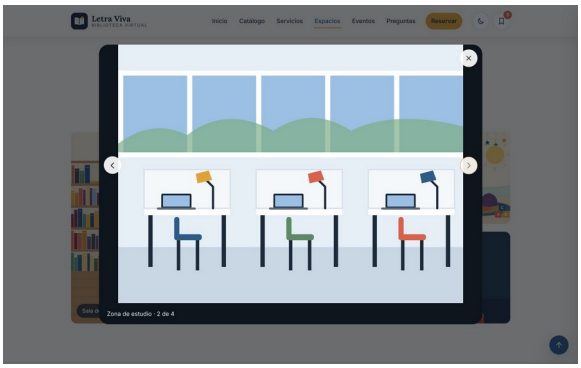


Figura 5. Visor de la galería.

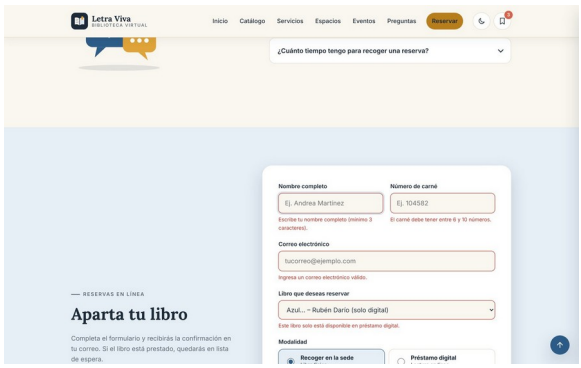


Figura 6. Validación del formulario.

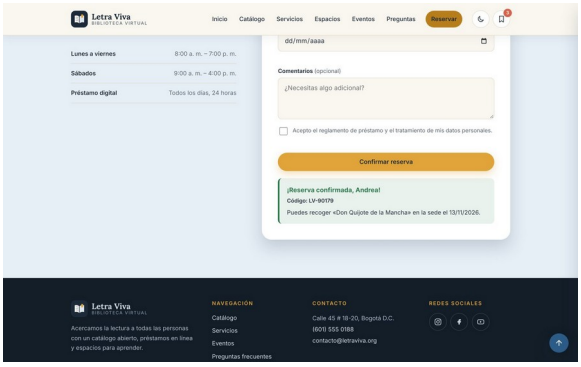


Figura 7. Reserva confirmada.



Figura 8. Modo nocturno.

13.2 Tableta



Figura 9. Inicio en tableta.

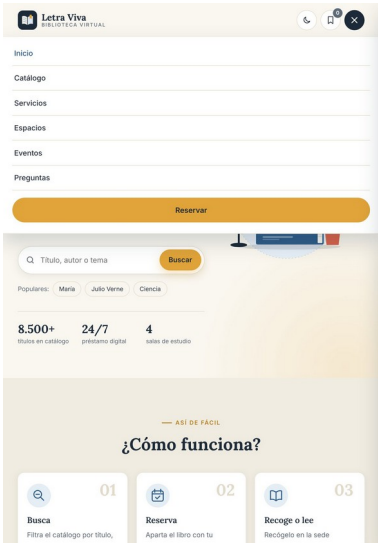


Figura 10. Menú desplegable.

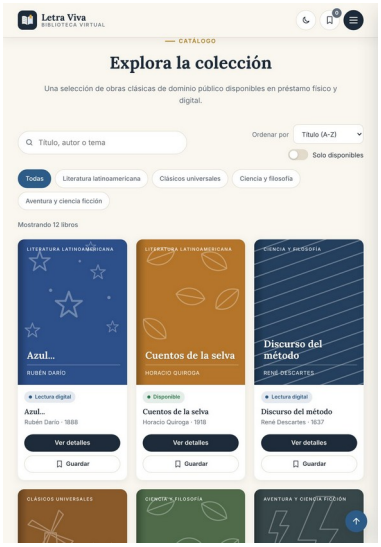


Figura 11. Catálogo en tres columnas.



Figura 12. Galería de espacios.



Figura 13. Inscripción a un evento.

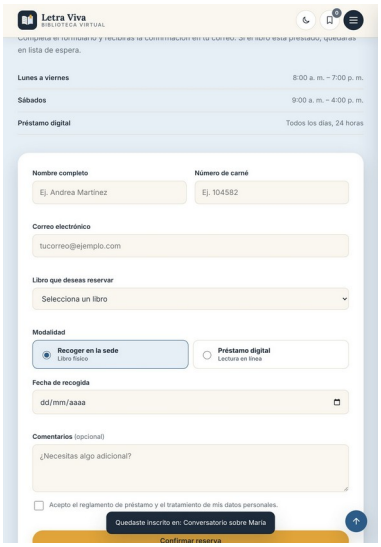


Figura 14. Formulario en dos columnas.

13.3 Teléfono móvil



Figura 15. Inicio en celular.



Figura 16. Menú desplegable.



Figura 17. Catálogo en dos columnas.



Figura 18. Ficha del libro.



Figura 19. Búsqueda sin resultados.

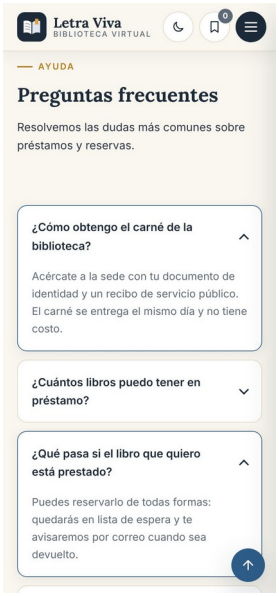


Figura 20. Preguntas frecuentes.

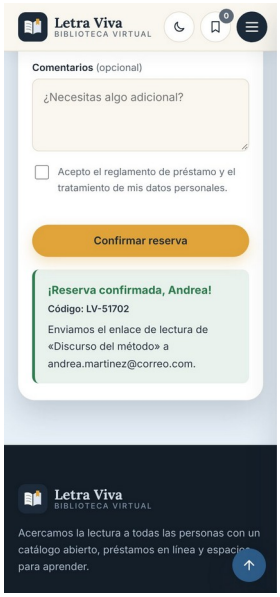


Figura 21. Reserva digital confirmada.



Figura 22. Modo nocturno.

13.4 Video de validación

Junto con este documento se entrega el video docs/video-validacion.mp4, de 4 minutos y 7 segundos, en el que se explica y se muestra el uso de la aplicación en computador, tableta y celular.

14. Problemas encontrados y correcciones

En las pruebas aparecieron algunos problemas que se corrigieron antes de la versión final:

1. **Desplazamiento horizontal en celulares de 360 px.** Con ese ancho, la página medía 376 px. El logo y los tres botones del encabezado no cabían en una fila y la columna del inicio se ensanchaba por su contenido. Se amplió el ajuste para pantallas pequeñas hasta 379 px y se cambiaron las columnas de Grid de `1fr` a `minmax(0, 1fr)`.
2. **Texto del buscador cortado.** En el celular, el texto «Busca por título, autor o tema» no cabía al lado del botón «Buscar». Se cambió por «Título, autor o tema», que se ve completo.
3. **Mensaje de confirmación angosto.** Desde 600 px el formulario tiene dos columnas, y el mensaje de confirmación quedaba en una sola. Se corrigió con `grid-column: 1 / -1`.
4. **Ilustración del inicio.** En la primera versión, la lámpara quedaba escondida detrás de los libros y el libro abierto se montaba sobre el libro de arriba. Se ajustaron los tamaños y las posiciones.

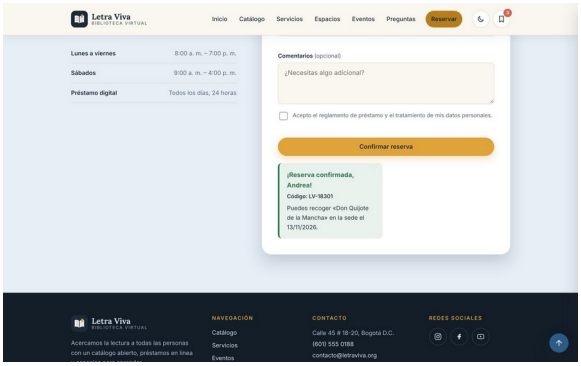


Figura 23. Antes: confirmación en una sola columna.

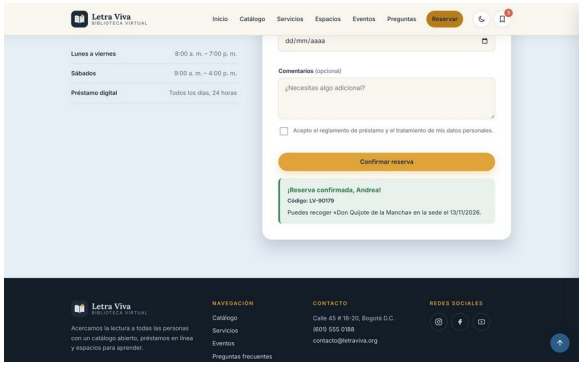


Figura 24. Después: confirmación a todo el ancho.

15. Conclusiones

- Letra Viva responde a una necesidad real: permite saber desde cualquier lugar si un libro está disponible y reservarlo sin tener que ir a la biblioteca ni hacer fila. Además reúne en un solo sitio los servicios, eventos y normas de la biblioteca.
- El enfoque mobile first fue adecuado porque la mayoría de los usuarios entra desde el celular. Diseñar primero para la pantalla pequeña obligó a priorizar el contenido y simplificó las Media Queries.
- Flexbox y Grid se complementan: Flexbox sirvió para alinear el menú, el buscador y los botones, y Grid para cambiar el número de columnas del catálogo y armar el mosaico de la galería.

- Las variables de CSS permitieron hacer el modo nocturno sin repetir estilos y mantener los mismos colores en toda la página.
- Separar los datos de los libros del resto del código hace que la aplicación sea fácil de mantener y de ampliar.
- Las pruebas en varios tamaños de pantalla fueron necesarias, porque los problemas encontrados no se veían en el computador y solo aparecieron al probar en tableta y celular.

16. Referencias bibliográficas

Google. (s. f.). *Inter* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Inter

Google. (s. f.). *Lora* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Lora

Marcotte, E. (2010, 25 de mayo). Responsive web design. *A List Apart*. https://alistapart.com/article/responsive-web-design/

MDN Web Docs. (s. f.). *<dialog>: el elemento de diálogo*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/dialog

MDN Web Docs. (s. f.). *CSS Grid Layout*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout

MDN Web Docs. (s. f.). *Flexbox*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout

MDN Web Docs. (s. f.). *Usando media queries*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries

MDN Web Docs. (s. f.). *Uso de propiedades personalizadas (variables) en CSS*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

MDN Web Docs. (s. f.). *Validación de datos de formulario*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms/Form_validation

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/